

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRUY | WYDEN
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

TAURUSFIT

Aplicativo de Gestão de Treinos e Evolução Física

Projeto de Engenharia de Software

Disciplina: Engenharia de Software
Professor: Msc. Heleno Cardoso, Eng., Doutorando PPGCOMP/UFBA

KAUAN LESSA
THIAGO BATISTA
YAN AUGUSTO

Salvador, Bahia
2026

TAURUSFIT

Aplicativo de Gestão de Treinos e Evolução Física

Projeto de Engenharia de Software apresentado à disciplina de Engenharia de Software do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UniRuy | Wyden, como requisito parcial para obtenção de nota na Avaliação PBL (Project Based Learning).

Orientador: Prof. Msc. Heleno Cardoso, Eng., Doutorando em Ciência da Computação – PPGCOMP/UFBA.

Salvador, Bahia
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS DA APLICAÇÃO	5
3 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	6
4 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	8
5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)	10
6 CASOS DE USO	12
7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	16
8 REGRAS DE NEGÓCIO	17
9 ENTIDADES ENVOLVIDAS	19
10 DIAGRAMA DE CONTEXTO	22
11 DFD NÍVEL ZERO	23
12 DFD POR EVENTO	24
13 DER / MER	27
14 UML - DIAGRAMA DE CLASSES	30
15 UML - DIAGRAMA DE ATIVIDADES	33
16 DICIONÁRIO DE DADOS (DDL)	35
17 MODELO COMPORTAMENTAL	41
18 PROCESSO DE TESTES	43
19 APLICAÇÃO PROTÓTIPO	46
20 LAYOUT DAS INTERFACES	48
21 RELATÓRIOS DO SISTEMA	52
22 PROTÓTIPO FIGMA	55
23 CONCLUSÃO	57
REFERÊNCIAS	59

1 INTRODUÇÃO

O crescimento exponencial do setor fitness no Brasil e no mundo tem impulsionado a busca por soluções tecnológicas que otimizem a experiência dos praticantes de atividade física. Segundo Laudon e Laudon (2014), sistemas de informação são conjuntos de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle em uma organização — conceito que se aplica integralmente ao contexto das academias modernas.

Nesse cenário, o presente trabalho apresenta o projeto de Engenharia de Software do TaurusFit, um aplicativo mobile voltado à gestão de treinos, acompanhamento de evolução física e comunicação entre alunos e personal trainers. O sistema foi concebido com base em princípios de design moderno e usabilidade, inspirando-se nas melhores práticas de plataformas fitness consolidadas no mercado, como o Gravitus.

A tecnologia móvel transformou profundamente o comportamento dos praticantes de atividade física. De acordo com Pressman e Maxim (2016), a Engenharia de Software fornece métodos, ferramentas e processos que permitem construir software de alta qualidade dentro de prazos e orçamentos previsíveis. Nesse contexto, o TaurusFit surge como uma solução completa que integra funcionalidades de treino, monitoramento físico, gamificação e inteligência de dados.

O aplicativo adota uma arquitetura mobile-first, com suporte a tema dark/light, notificações push, dashboards interativos e relatórios detalhados de desempenho. Sua identidade visual é marcada por cores escuras com detalhes em vermelho, tipografia moderna e componentes de interface limpos e profissionais.

O desenvolvimento do TaurusFit segue as melhores práticas da Engenharia de Software, contemplando levantamento de requisitos, modelagem UML, diagrama entidade-relacionamento, dicionário de dados, casos de uso, regras de negócio, processo de testes e prototipagem em alta fidelidade no Figma. Todo o ciclo de vida do sistema é documentado neste trabalho seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

2 OBJETIVOS DA APLICAÇÃO

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver o projeto completo de Engenharia de Software do aplicativo TaurusFit, uma plataforma mobile de gestão de treinos e acompanhamento de evolução física, com foco na experiência do usuário, integração aluno-personal trainer e suporte a funcionalidades avançadas de monitoramento fitness.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais por meio de entrevistas e questionários com usuários do público-alvo;
- Elaborar a modelagem completa do sistema utilizando diagramas UML (casos de uso, classes e atividades);
- Definir as regras de negócio que regem o comportamento do sistema e os limites de cada perfil de usuário;
- Projetar o banco de dados relacional com DER/MER, DDL e dicionário de dados detalhado;
- Criar protótipos de alta fidelidade no Figma, simulando as principais telas do aplicativo;
- Especificar o processo de testes de software, contemplando testes funcionais, de usabilidade, de interface e de validação;
- Documentar o processo de implantação, homologação e treinamento do sistema;
- Apresentar layouts de relatórios de evolução física, frequência, treinos e metas alcançadas;
- Garantir a conformidade da documentação com as normas ABNT para trabalhos acadêmicos.

3 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

3.1 Processo de Levantamento

O levantamento de requisitos foi realizado por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários aplicados a potenciais usuários do sistema. Segundo Sommerville (2019), o processo de engenharia de requisitos é fundamental para compreender os problemas que o software deve resolver, as restrições que deve atender e os serviços que deve oferecer.

3.2 Entrevista com Usuários

3.2.1 Perfil dos Entrevistados

Foram realizadas entrevistas com três perfis distintos de usuários: alunos praticantes de musculação, personal trainers atuantes em academias de Salvador/BA e gestores de academias. A seguir, apresentam-se os perfis fictícios criados para fins acadêmicos.

Nome	Perfil	Objetivo	Principal Necessidade
Carlos Andrade	Aluno Intermediário	Hipertrofia muscular	Acompanhar séries e evolução
Juliana Ferreira	Aluna Iniciante	Emagrecimento	Definir e monitorar metas
Rafael Sousa	Personal Trainer	Gerenciar alunos	Criar e editar treinos remotamente
Marina Costa	Gestora de Academia	Fidelizar clientes	Relatórios e frequência

3.2.2 Principais Relatos dos Entrevistados

Carlos Andrade relatou: "Uso planilhas no celular para anotar meus treinos, mas é muito trabalhoso. Queria algo que calculasse o meu progresso automaticamente e me lembrasse de treinar todos os dias."

Juliana Ferreira informou: "Tenho dificuldade em manter a consistência. Um aplicativo que mostrasse minha evolução semana a semana me motivaria muito. Também quero saber quando atingi minhas metas."

Rafael Sousa, personal trainer: "Preciso acompanhar cada aluno individualmente. Às vezes atendo mais de 20 alunos e fica difícil lembrar o treino de cada um. Um sistema integrado onde eu possa editar o treino deles remotamente seria perfeito."

Marina Costa, gestora: "Quero relatórios de frequência e de desempenho dos alunos para oferecer um serviço mais personalizado e reduzir a evasão."

3.3 Questionário

Além das entrevistas, foi aplicado um questionário estruturado com 15 questões objetivas a um grupo de 40 potenciais usuários. Os principais resultados estão sintetizados a seguir:

Questão	Sim (%)	Não (%)
Usa aplicativo de treino atualmente?	62%	38%
Gostaria de acompanhar evolução física no app?	95%	5%
Prefere tema escuro (dark mode)?	78%	22%
Deseja notificações de treino?	88%	12%
Quer integração com personal trainer no app?	91%	9%
Usaria timer de descanso entre séries?	84%	16%
Acompanharia gráficos de desempenho?	89%	11%

3.4 Análise do Problema

Com base nas entrevistas e no questionário, identificaram-se os seguintes problemas centrais: (1) ausência de uma ferramenta integrada que unifique treino, evolução física e comunicação aluno-personal; (2) dificuldade no monitoramento de séries e repetições durante o treino; (3) falta de feedback visual sobre o progresso físico; (4) inexistência de relatórios acessíveis ao aluno; (5) comunicação ineficiente entre aluno e personal trainer. O TaurusFit foi concebido para resolver todos esses problemas em uma única plataforma.

4 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer. Foram identificados e priorizados conforme o impacto para o usuário final e a viabilidade técnica.

Código	Nome	Descrição	Prioridade
RF001	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (alunos e personal trainers), coletando nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, sexo, peso e altura.	Alta
RF002	Autenticação e Login	O sistema deve autenticar usuários por meio de e-mail e senha. Deve suportar recuperação de senha via e-mail e login social (Google).	Alta
RF003	Gerenciamento de Treinos	O sistema deve permitir criar, editar, duplicar e excluir planos de treino, com divisão por grupos musculares (A, B, C, etc.) e dias da semana.	Alta
RF004	Acompanhamento de Séries e Repetições	Durante a execução do treino, o sistema deve registrar séries, repetições e carga para cada exercício, com possibilidade de marcação de conclusão.	Alta
RF005	Timer de Descanso	O sistema deve disponibilizar um temporizador configurável de descanso entre séries, com alerta sonoro e vibração ao término.	Alta
RF006	Evolução Física	O sistema deve registrar medidas corporais (peso, gordura corporal, IMC, circunferências) com histórico temporal e geração de gráficos de evolução.	Alta
RF007	Metas Fitness	O sistema deve permitir ao usuário definir metas personalizadas (ex.: perder 5 kg, ganhar 3 cm de bíceps), com acompanhamento de progresso e notificação ao atingi-las.	Alta
RF008	Dashboard Fitness	O sistema deve exibir um painel principal com resumo de treinos da semana, metas em andamento, IMC atual, próximo treino agendado e gráficos de desempenho.	Alta
RF009	Agenda de Treinos	O sistema deve permitir o agendamento de treinos em um calendário interativo, com visualização semanal e mensal e lembretes automáticos.	Média
RF010	Notificações	O sistema deve enviar notificações push diárias lembrando o usuário sobre o treino do dia, além de notificações de metas atingidas e mensagens do personal trainer.	Alta
RF011	Histórico de Atividades	O sistema deve manter um histórico completo de todos os treinos realizados, com data, duração, exercícios executados e cargas utilizadas.	Alta
RF012	Gráficos de Desempenho	O sistema deve gerar gráficos de linha, barra e radar mostrando a evolução de carga, volume e	Média

		frequência de treino ao longo do tempo.	
RF013	Integração Aluno-Personal	O sistema deve permitir que o personal trainer acesse, crie e edite os treinos de seus alunos vinculados, além de enviar mensagens e feedback.	Alta
RF014	Tema Dark/Light	O sistema deve oferecer suporte a tema escuro (dark) e claro (light), com alternância pelo usuário nas configurações do aplicativo.	Média
RF015	Relatórios	O sistema deve gerar relatórios de evolução física, frequência de treinos, metas alcançadas e histórico de exercícios, exportáveis em PDF.	Média

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) estabelecem os critérios de qualidade que o sistema deve atender, determinando restrições sobre como as funcionalidades devem ser implementadas.

Código	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF001	Desempenho	O sistema deve responder às solicitações do usuário em no máximo 2 segundos para operações locais e 5 segundos para operações que exijam conexão com o servidor.	Alta
RNF002	Segurança	Todos os dados dos usuários devem ser armazenados com criptografia AES-256. As senhas devem ser hasheadas com bcrypt. A comunicação deve utilizar protocolo HTTPS/TLS 1.3.	Alta
RNF003	Usabilidade	A interface deve seguir as diretrizes do Material Design 3, com navegação intuitiva, mínimo de cliques para ações principais e suporte a gestos touch.	Alta
RNF004	Responsividade	O aplicativo deve ser responsivo e funcionar corretamente em dispositivos com telas entre 4,5 e 7 polegadas, nas orientações portrait e landscape.	Alta
RNF005	Disponibilidade	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99,5% ao mês, com janelas de manutenção planejadas e comunicadas com antecedência mínima de 24 horas.	Alta
RNF006	Acessibilidade	O aplicativo deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível AA, incluindo suporte a leitores de tela, contraste adequado e fontes escaláveis.	Média
RNF007	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com Android 8.0 (API 26) ou superior e iOS 13 ou superior, abrangendo os principais dispositivos do mercado brasileiro.	Alta
RNF008	Escalabilidade	A arquitetura do sistema deve suportar até 100.000 usuários simultâneos sem degradação de desempenho, utilizando escalabilidade horizontal em nuvem.	Alta
RNF009	Manutenibilidade	O código deve seguir padrões Clean Code e SOLID, com cobertura mínima de 80% por testes automatizados e documentação técnica atualizada.	Média
RNF010	Privacidade	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), com consentimento explícito do usuário para coleta de dados.	Alta
RNF011	Modo Offline	O aplicativo deve permitir a execução de treinos sem conexão com a internet, sincronizando os	Média

		dados automaticamente quando a conexão for restabelecida.	
RNF012	Internacionalização	O sistema deve suportar os idiomas Português (padrão), Inglês e Espanhol, com seleção automática com base na configuração regional do dispositivo.	Baixa

6 CASOS DE USO

6.1 UC001 – Realizar Login

Campo	Descrição
Identificação	UC001
Nome	Realizar Login
Ator	Aluno, Personal Trainer, Administrador
Descrição	Permite que o usuário acesse o sistema informando e-mail e senha válidos.
Pré-condição	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de login. 2. Informa e-mail e senha. 3. Sistema valida as credenciais. 4. Sistema redireciona para o dashboard.
Fluxo Alternativo	A1 – Credenciais inválidas: Sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa (máximo 5 tentativas, após o que a conta é bloqueada temporariamente por 15 minutos). A2 - Esqueci a senha: Sistema envia e-mail com link de recuperação.
Pós-condição	Usuário autenticado com sessão ativa; redirecionado ao dashboard personalizado.

6.2 UC002 – Cadastrar Usuário

Campo	Descrição
Identificação	UC002
Nome	Cadastrar Usuário
Ator	Aluno, Personal Trainer
Pré-condição	Usuário não deve possuir cadastro com o mesmo e-mail.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa tela de cadastro. 2. Preenche dados pessoais (nome, e-mail, senha, data de nascimento, sexo, peso, altura). 3. Aceita os Termos de Uso. 4. Sistema valida os dados. 5. Sistema envia e-mail de confirmação. 6. Usuário confirma o e-mail. 7. Cadastro concluído.
Fluxo Alternativo	A1 - E-mail já cadastrado: Sistema notifica e sugere recuperação de senha. A2 – Dados inválidos: Sistema destaca os campos com erro e exibe mensagem orientativa.
Pós-condição	Usuário cadastrado, e-mail confirmado e sessão iniciada.

6.3 UC003 – Gerenciar Treino

Campo	Descrição
Identificação	UC003
Nome	Gerenciar Treino
Ator	Aluno, Personal Trainer
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.

Fluxo Principal	1. Usuário acessa o módulo de treinos. 2. Seleciona opção de criar treino. 3. Define nome, divisão (A/B/C) e dia da semana. 4. Adiciona exercícios com séries, repetições e carga. 5. Salva o treino.
Fluxo Alternativo	A1 - Editar treino existente: Usuário seleciona treino e altera informações. A2 - Duplicar treino: Sistema cria cópia do treino selecionado. A3 - Excluir treino: Sistema solicita confirmação antes de excluir.
Pós-condição	Treino salvo e disponível na agenda e no histórico.

6.4 UC004 – Iniciar Treino

Campo	Descrição
Identificação	UC004
Nome	Iniciar Treino
Ator	Aluno
Pré-condição	Usuário autenticado; treino previamente cadastrado.
Fluxo Principal	1. Aluno seleciona o treino do dia. 2. Sistema exibe lista de exercícios. 3. Aluno executa cada exercício e marca séries concluídas. 4. Sistema ativa o timer de descanso. 5. Ao concluir todos os exercícios, sistema registra o treino no histórico.
Fluxo Alternativo	A1 - Pausar treino: Sistema salva progresso e permite retomar. A2 - Ajustar carga: Aluno pode editar a carga durante a execução.
Pós-condição	Treino registrado no histórico; dados utilizados para gráficos de desempenho.

6.5 UC005 – Registrar Evolução Física

Campo	Descrição
Identificação	UC005
Nome	Registrar Evolução Física
Ator	Aluno
Pré-condição	Usuário autenticado.
Fluxo Principal	1. Aluno acessa módulo de evolução física. 2. Informa peso, percentual de gordura e circunferências. 3. Sistema calcula IMC automaticamente. 4. Sistema exibe gráfico atualizado de evolução.
Fluxo Alternativo	A1 - Visualizar histórico: Sistema exibe registros anteriores em gráfico de linha.
Pós-condição	Dados salvos e gráficos de evolução atualizados.

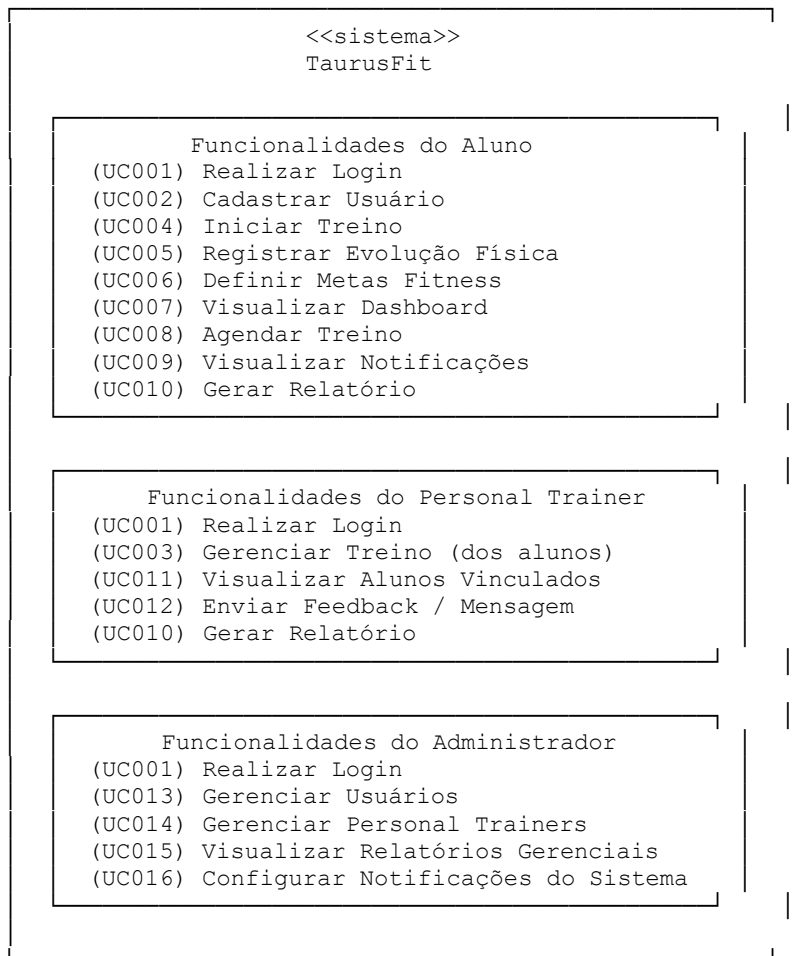
7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O Diagrama de Casos de Uso apresentado a seguir ilustra as interações entre os três atores principais do sistema TaurusFit — Aluno, Personal Trainer e Administrador — e os casos de uso disponíveis para cada perfil.

=====

DIAGRAMA DE CASOS DE USO - TAURUSFIT

=====



Atores:

[Aluno] ————— conectado a UC001, UC002,
UC004-UC010

[Personal Trainer] ————— conectado a UC001, UC003,
UC010-UC012

[Administrador] ————— conectado a UC001,
UC013-UC016

=====

8 REGRAS DE NEGÓCIO

As Regras de Negócio (RN) definem as políticas, condições e restrições que regulam o comportamento do sistema TaurusFit. Elas garantem a integridade dos dados e a consistência das operações realizadas pelos diferentes atores.

Código	Nome	Descrição
RN001	Isolamento de Dados do Aluno	Cada aluno somente pode visualizar, editar e excluir os treinos, registros de evolução física e metas pertencentes ao seu próprio cadastro. O acesso a dados de outros usuários é estritamente proibido.
RN002	Acesso do Personal ao Treino do Aluno	O Personal Trainer somente pode visualizar, criar e editar treinos dos alunos que estejam formalmente vinculados a ele no sistema. O vínculo é estabelecido mediante convite enviado pelo personal e aceito pelo aluno.
RN003	Cálculo Automático de IMC	O sistema deve calcular automaticamente o Índice de Massa Corporal (IMC) do aluno sempre que um novo registro de peso e altura for inserido, utilizando a fórmula $IMC = \text{peso (kg)} / \text{altura}^2 (m^2)$.
RN004	Notificação Diária de Treino	O sistema deve enviar uma notificação push ao aluno no horário definido por ele nas configurações, lembrando-o do treino programado para aquele dia. Se não houver treino agendado, a notificação não é enviada.
RN005	Validação de Credenciais	O login exige combinação válida de e-mail e senha. Após 5 tentativas consecutivas malsucedidas, a conta é bloqueada por 15 minutos. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
RN006	Metas Fitness Personalizadas	Cada meta fitness é exclusiva do usuário que a criou. O sistema monitora o progresso automaticamente, enviando alertas quando o usuário atingir 50%, 75% e 100% da meta definida.
RN007	Classificação de IMC	O sistema deve classificar o IMC do aluno de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS): Abaixo do peso (<18,5), Normal (18,5-24,9), Sobrepeso (25-29,9), Obesidade (≥30).
RN008	Divisão de Treinos	Cada plano de treino pode ser dividido em no máximo 7 treinos distintos (A a G), correspondendo aos dias da semana. Um exercício pode aparecer em múltiplos treinos do mesmo plano.
RN009	Timer de Descanso	O tempo de descanso entre séries é configurável pelo usuário entre 15 segundos e 5 minutos. O valor padrão é de 60 segundos. O timer pode ser pausado ou reiniciado manualmente.
RN010	Histórico Imutável	Os registros de treino no histórico são imutáveis após 24 horas de sua criação, garantindo a integridade dos dados de desempenho e impedindo adulterações retroativas.
RN011	Relatório de Frequência	O sistema calcula a frequência de treinos do aluno comparando os treinos realizados com os treinos agendados no período selecionado, exibindo o percentual de aderência.
RN012	Exclusão de Conta	A exclusão de conta pelo usuário implica anonimização de todos

		os dados pessoais, em conformidade com a LGPD, mas mantém os dados agregados e anônimos para fins estatísticos.
--	--	---

9 ENTIDADES ENVOLVIDAS

Esta seção apresenta as principais entidades (classes/tabelas) do sistema TaurusFit, com suas responsabilidades e atributos principais.

9.1 Usuário (Usuario)

Responsabilidade: Armazena os dados de cadastro de todos os usuários do sistema (alunos e personal trainers).

Atributos Principais:

- id_usuario (PK, INT)
- nome (VARCHAR 150)
- email (VARCHAR 200, UNIQUE)
- senha_hash (VARCHAR 255)
- data_nascimento (DATE)
- sexo (CHAR 1)
- peso (DECIMAL 5,2)
- altura (DECIMAL 4,2)
- tipo_usuario (ENUM: aluno, personal, admin)
- foto_perfil (VARCHAR 300)
- tema (ENUM: dark, light)
- data_cadastro (DATETIME)
- ativo (BOOLEAN)

9.2 Personal Trainer (Personal)

Responsabilidade: Estende os dados do usuário tipo personal, gerenciando os vínculos com alunos.

Atributos Principais:

- id_personal (PK, INT)
- id_usuario (FK)
- cref (VARCHAR 20)
- especialidade (VARCHAR 100)
- bio (TEXT)

9.3 Treino (Treino)

Responsabilidade: Representa um plano de treino criado pelo aluno ou pelo personal trainer.

Atributos Principais:

- id_treino (PK, INT)
- id_usuario (FK)

- id_personal (FK, nullable)
- nome (VARCHAR 100)
- divisao (CHAR 1)
- dia_semana (TINYINT)
- descricao (TEXT)
- data_criacao (DATETIME)
- ativo (BOOLEAN)

9.4 Exercício (Exercicio)

Responsabilidade: Catálogo de exercícios disponíveis no sistema.

Atributos Principais:

- id_exercicio (PK, INT)
- nome (VARCHAR 100)
- grupo_muscular (VARCHAR 80)
- descricao (TEXT)
- video_url (VARCHAR 300)
- imagem_url (VARCHAR 300)

9.5 Treino-Exercício (TreinoExercicio)

Responsabilidade: Tabela de relacionamento entre treinos e exercícios, com parâmetros de execução.

Atributos Principais:

- id_treino_exercicio (PK, INT)
- id_treino (FK)
- id_exercicio (FK)
- series (TINYINT)
- repeticoes (VARCHAR 20)
- carga (DECIMAL 5,2)
- tempo_descanso (INT)
- ordem (TINYINT)

9.6 Evolução Física (EvolucaoFisica)

Responsabilidade: Registros periódicos das medidas corporais do aluno.

Atributos Principais:

- id_evolucao (PK, INT)
- id_usuario (FK)
- data_registro (DATE)
- peso (DECIMAL 5,2)
- gordura_pct (DECIMAL 4,2)

- imc (DECIMAL 4,2)
- bicep (DECIMAL 4,1)
- peitoral (DECIMAL 4,1)
- cintura (DECIMAL 4,1)
- quadril (DECIMAL 4,1)
- coxa (DECIMAL 4,1)

9.7 Agenda (Agenda)

Responsabilidade: Agendamento de treinos no calendário do aluno.

Atributos Principais:

- id_agenda (PK, INT)
- id_usuario (FK)
- id_treino (FK)
- data_agendada (DATE)
- horario (TIME)
- concluido (BOOLEAN)
- observacao (TEXT)

9.8 Notificação (Notificacao)

Responsabilidade: Registro e controle das notificações enviadas aos usuários.

Atributos Principais:

- id_notificacao (PK, INT)
- id_usuario (FK)
- titulo (VARCHAR 150)
- mensagem (TEXT)
- tipo (ENUM: treino, meta, feedback, sistema)
- lida (BOOLEAN)
- data_envio (DATETIME)

9.9 Meta Fitness (MetaFitness)

Responsabilidade: Metas personalizadas definidas pelo aluno.

Atributos Principais:

- id_meta (PK, INT)
- id_usuario (FK)
- descricao (VARCHAR 200)
- tipo (ENUM: peso, medida, frequencia, carga)
- valor_inicial (DECIMAL 8,2)
- valor_meta (DECIMAL 8,2)
- valor_atual (DECIMAL 8,2)

- data_inicio (DATE)
- data_fim (DATE)
- concluida (BOOLEAN)

9.10 Histórico de Treino (HistoricoTreino)

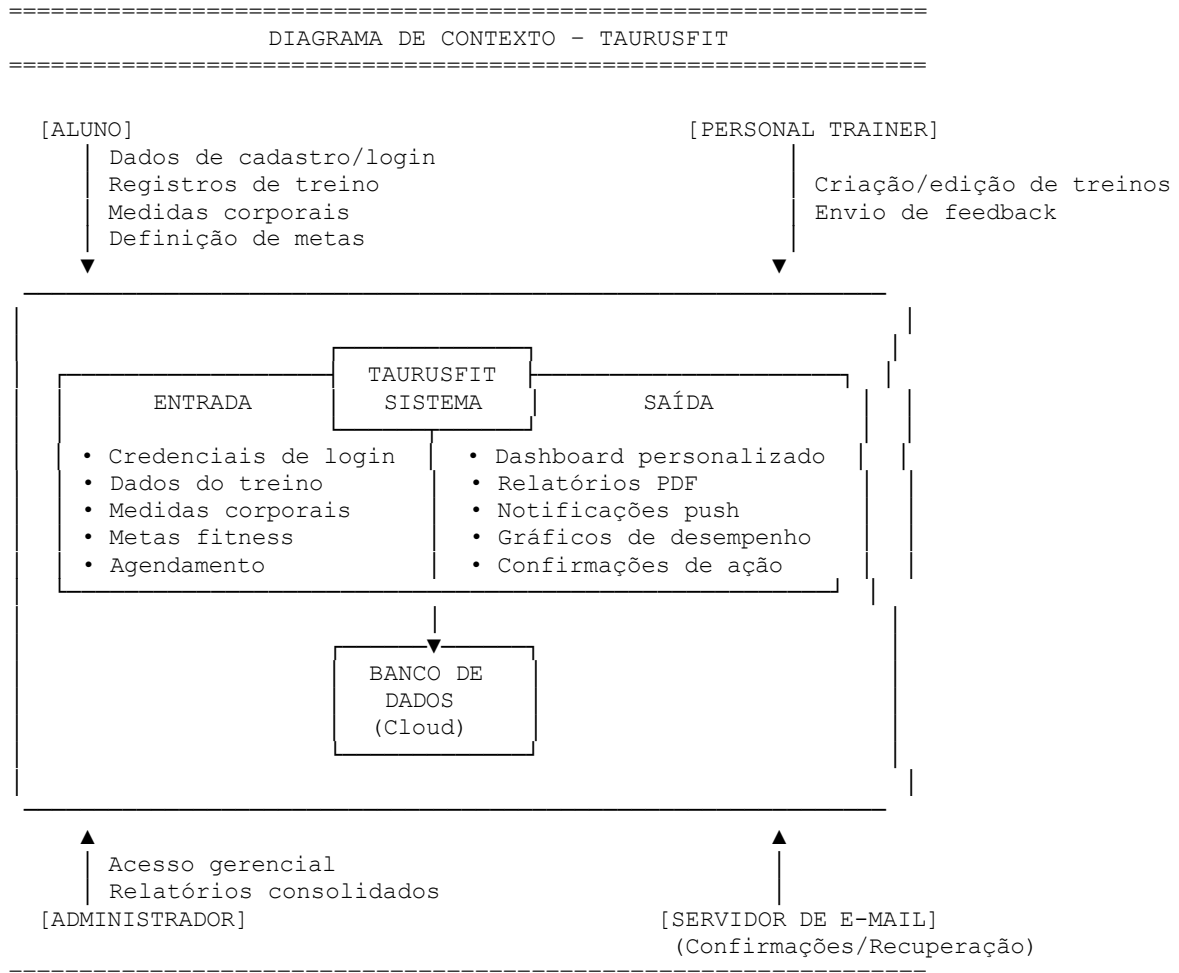
Responsabilidade: Registro completo de cada treino realizado pelo aluno.

Atributos Principais:

- id_historico (PK, INT)
- id_usuario (FK)
- id_treino (FK)
- data_realizacao (DATETIME)
- duracao_minutos (INT)
- observacao (TEXT)

10 DIAGRAMA DE CONTEXTO

O Diagrama de Contexto representa o sistema TaurusFit como uma única entidade central, evidenciando suas interações com os agentes externos (entidades externas) por meio de fluxos de dados de entrada e saída.



12 DFD POR EVENTO

12.1 DFD – Evento: Login

Entidade: [ALUNO]

- ↳ E-mail + Senha
 - ↳ (Processo 1.1: Validar Credenciais)
 - ↳ [D1 USUÁRIOS] - Consulta registro
 - ↳ Credenciais válidas: gera Token JWT
 - ↳ Resposta: Dashboard + Token
 - ↳ Credenciais inválidas: Mensagem de erro
 - ↳ 5ª tentativa: Bloquear conta por 15 min

12.2 DFD – Evento: Cadastro de Usuário

Entidade: [ALUNO/PERSONAL]

- ↳ Dados pessoais (nome, e-mail, senha, peso, altura...)
 - ↳ (Processo 2.1: Validar Dados)
 - ↳ [D1 USUÁRIOS] - Verificar e-mail único
 - ↳ Dados válidos:
 - ↳ (Processo 2.2: Persistir Usuário)
 - ↳ [D1 USUÁRIOS] - Gravar registro
 - ↳ [SERVIDOR E-MAIL] - Enviar confirmação
 - ↳ Resposta: Conta criada, sessão iniciada
 - ↳ Dados inválidos: Mensagem de erro por campo

12.3 DFD – Evento: Criação de Treino

Entidade: [ALUNO / PERSONAL TRAINER]

- ↳ Nome, divisão, exercícios, séries, cargas
 - ↳ (Processo 3.1: Criar Treino)
 - ↳ [D2 TREINOS] - Gravar treino
 - ↳ [D3 EXERCÍCIOS] - Vincular exercícios
 - ↳ [D7 AGENDA] - Associar ao calendário (opcional)
 - ↳ Resposta: Treino criado e disponível

12.4 DFD – Evento: Atualização de Evolução Física

Entidade: [ALUNO]

- ↳ Peso, gordura corporal, circunferências
 - ↳ (Processo 4.1: Calcular IMC)
 - ↳ $IMC = peso / altura^2$
 - ↳ (Processo 4.2: Classificar IMC - OMS)
 - ↳ (Processo 4.3: Gravar Evolução)
 - ↳ [D5 EVOLUÇÃO FÍSICA] - Persistir dados
 - ↳ (Processo 4.4: Atualizar Metas Vinculadas)
 - ↳ [D6 METAS] - Verificar progresso
 - ↳ [NOTIFICAÇÕES] - Alertar se meta atingida
 - ↳ Resposta: Gráficos atualizados

12.5 DFD – Evento: Emissão de Relatório

Entidade: [ALUNO / PERSONAL / ADMIN]

- ↳ Tipo de relatório + Período desejado
 - ↳ (Processo 5.1: Coletar Dados)
 - ↳ [D4 HISTÓRICO] + [D5 EVOLUÇÃO] + [D6 METAS]

- ↳ (Processo 5.2: Processar e Formatar Relatório)
 - ↳ Gerar PDF estruturado
 - ↳ Resposta: Download do relatório

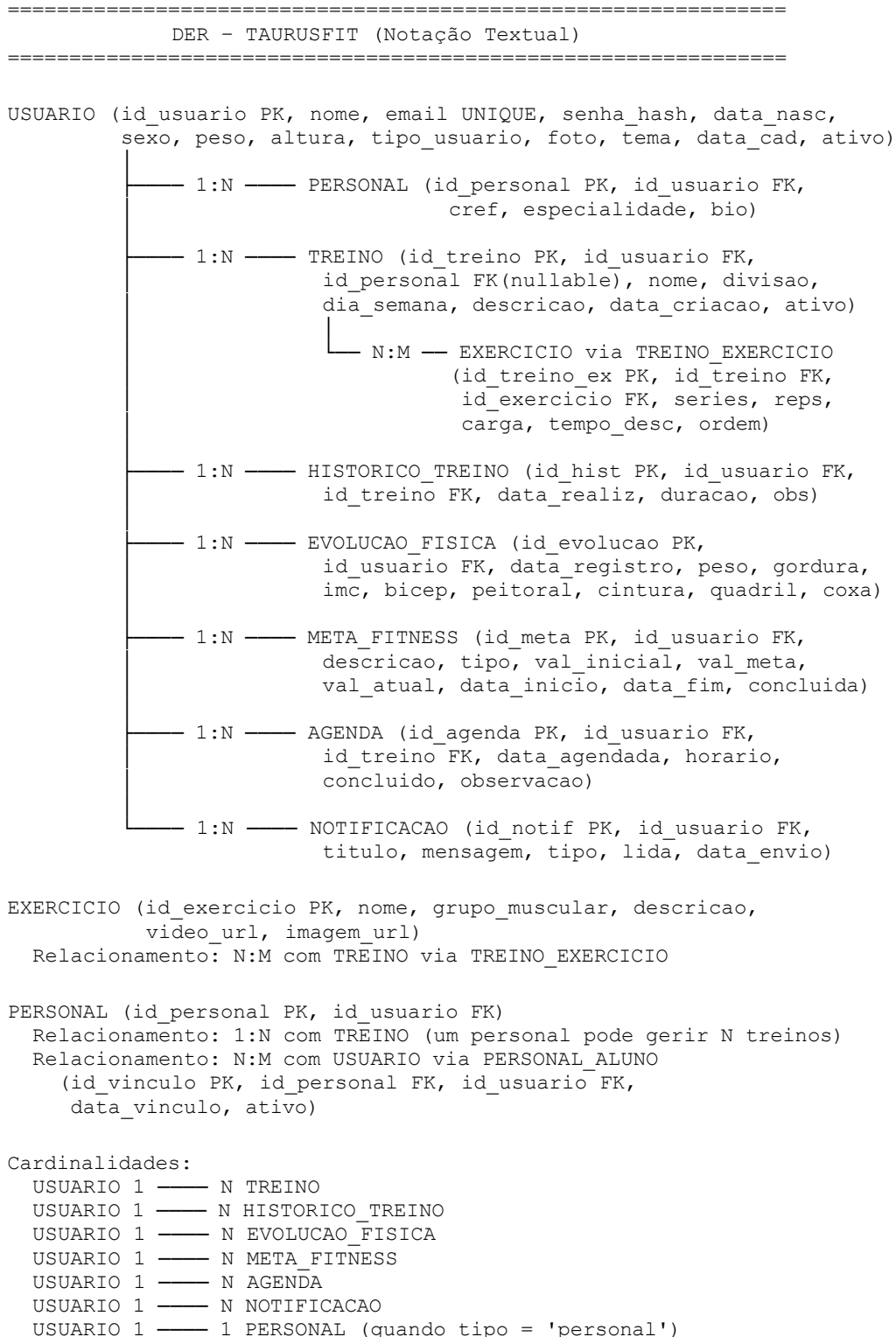
12.6 DFD – Evento: Envio de Notificações

Sistema: [SCHEDULER - JOB DIÁRIO]

- ↳ Verificar treinos agendados para o dia
 - ↳ [D7 AGENDA] - Consultar agendamentos do dia
 - ↳ (Processo 6.1: Filtrar Usuários com Treino Hoje)
 - ↳ (Processo 6.2: Enviar Notificação Push)
 - ↳ [FIREBASE/APNS] - Disparar push notification
 - ↳ [D8 NOTIFICAÇÕES] - Registrar envio
 - ↳ Resposta: [ALUNO] recebe notificação no dispositivo

13 DER / MER – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do TaurusFit apresenta todas as entidades do sistema, seus atributos, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), relacionamentos e cardinalidades.



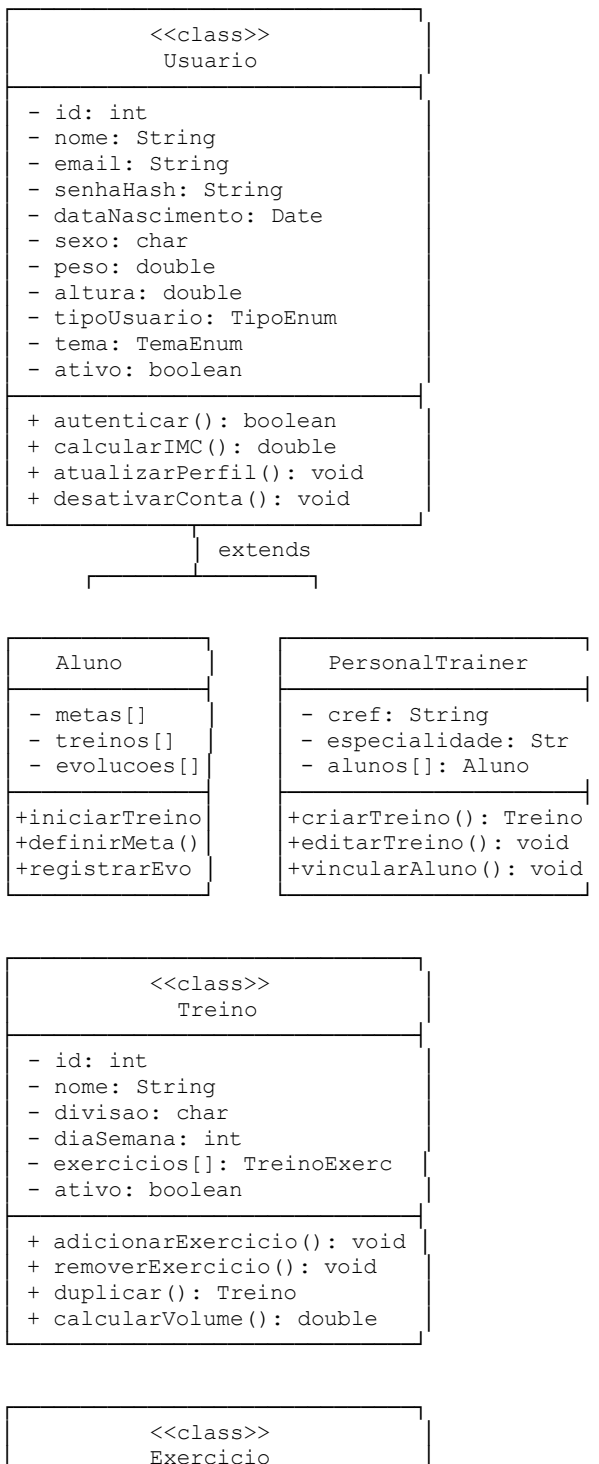
TREINO N — M EXERCICIO (via TREINO_EXERCICIO)
PERSONAL N — M USUARIO_ALUNO (via PERSONAL_ALUNO)
TREINO 1 — N AGENDA
TREINO 1 — N HISTORICO_TREINO

=====

14 UML – DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes UML do TaurusFit representa a estrutura estática do sistema, exibindo as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

DIAGRAMA DE CLASSES - TAURUSFIT



```

- id: int
- nome: String
- grupoMuscular: String
- descricao: String
- videoUrl: String

+ exibirDetalhes(): String

```

```

<<class>>
EvolucaoFisica

- id: int
- usuario: Usuario
- dataRegistro: Date
- peso: double
- gorduraPct: double
- imc: double
- circunferencias: Map

+ calcularIMC(): double
+ classificarIMC(): String
+ gerarGrafico(): Chart

```

```

<<class>>
MetaFitness

- id: int
- descricao: String
- tipo: TipoMetaEnum
- valorInicial: double
- valorMeta: double
- valorAtual: double
- dataFim: Date
- concluida: boolean

+ calcularProgresso(): float
+ verificarConclusao(): bool
+ notificarProgresso(): void

```

Relacionamentos:

```

Usuario 1 ————— N Treino (composição)
Treino N ————— M Exercicio (associação via TreinoExercicio)
Usuario 1 ————— N EvolucaoFisica (composição)
Usuario 1 ————— N MetaFitness (composição)
Usuario 1 ————— N Notificacao (associação)
PersonalTrainer N — M Aluno (associação)

```

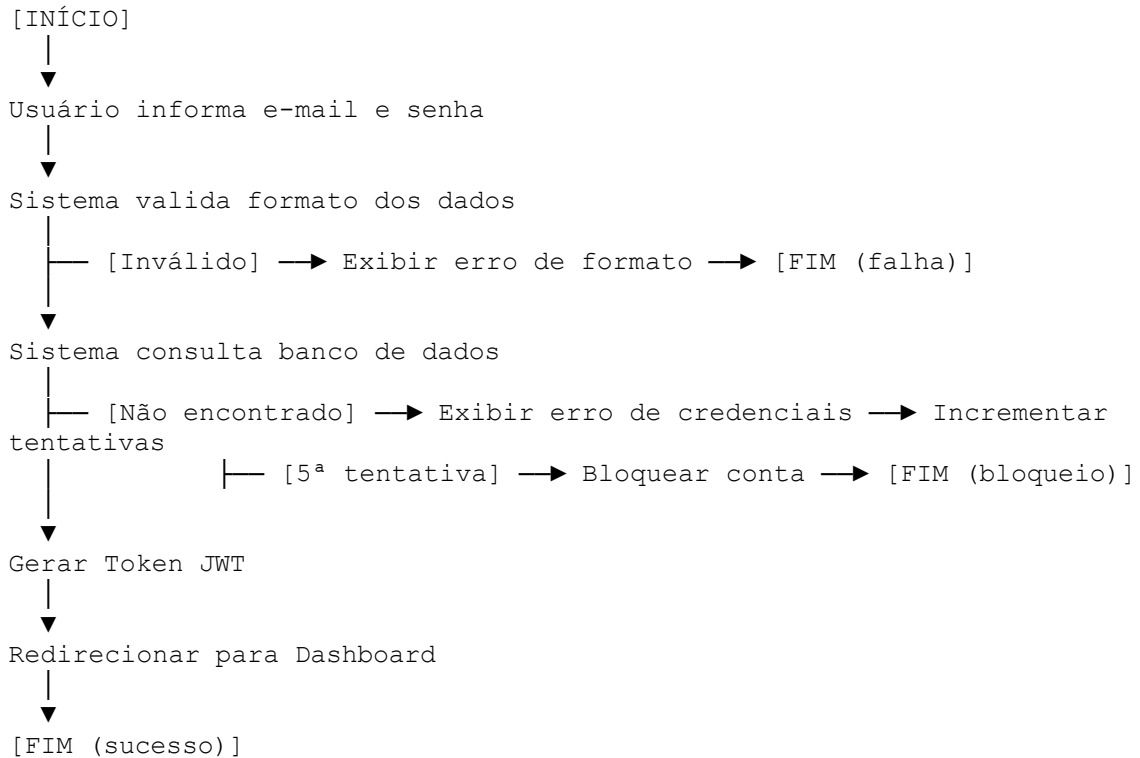
```

=====

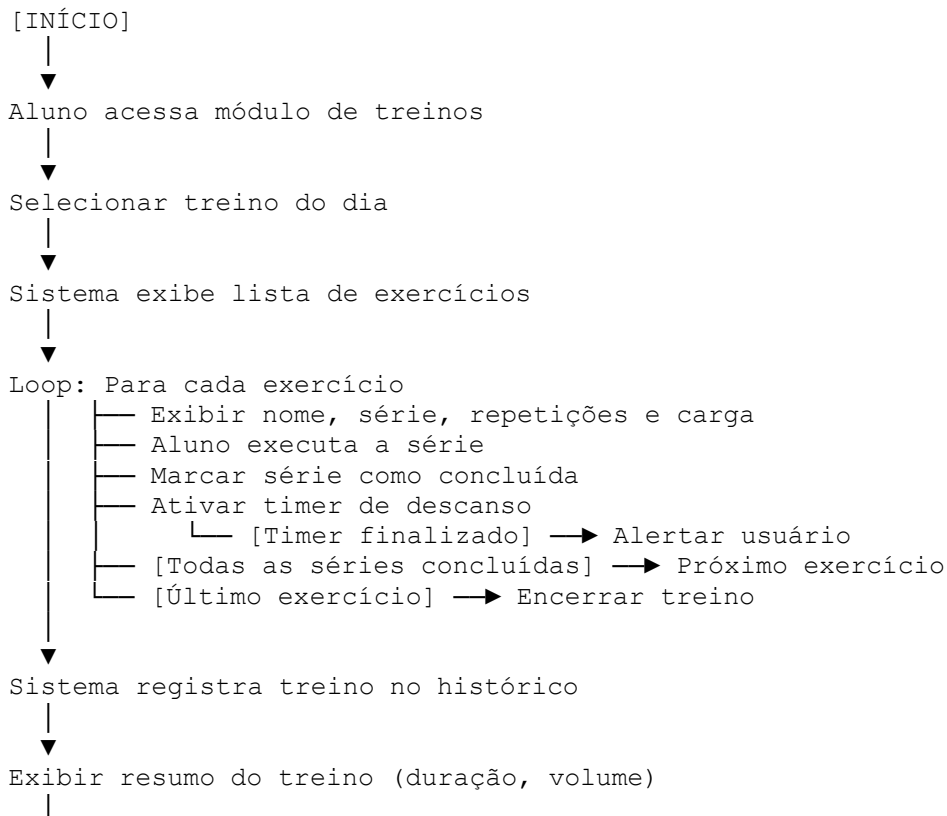
```

15 UML – DIAGRAMA DE ATIVIDADES

15.1 Atividade: Login

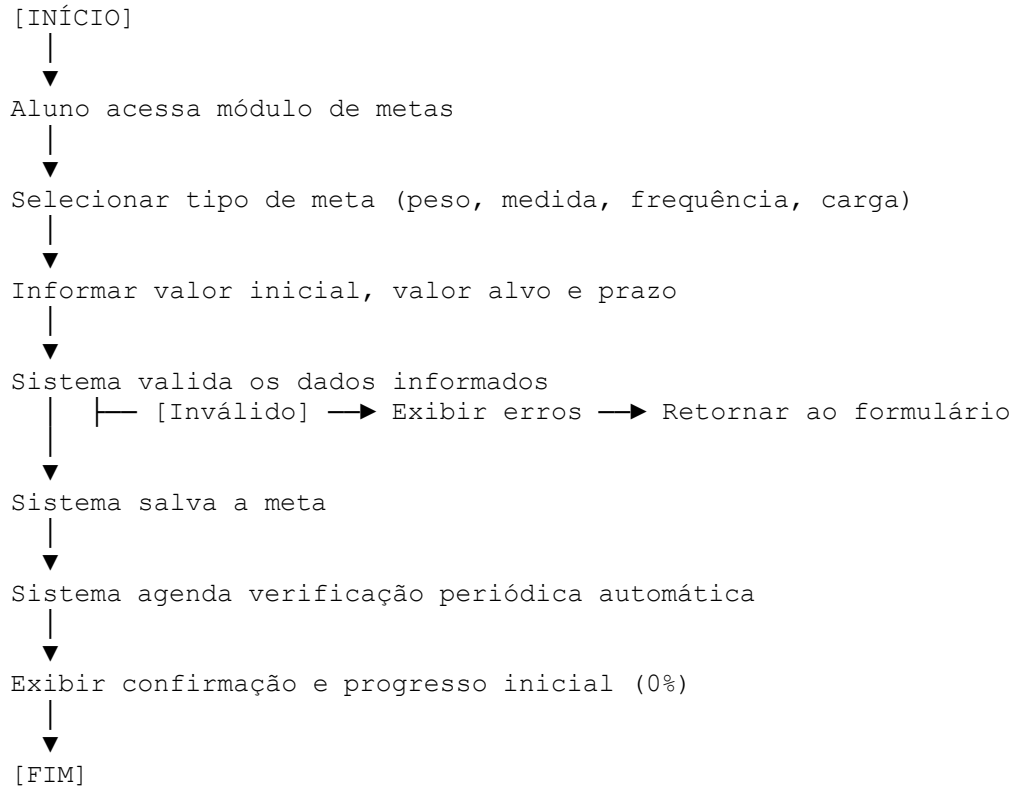


15.2 Atividade: Iniciar Treino



▼
[FIM]

15.3 Atividade: Definir Meta Fitness



16 DICIONÁRIO DE DADOS (DDL)

A seguir, são apresentados os comandos SQL DDL (Data Definition Language) para criação das tabelas do banco de dados do TaurusFit, com definição de tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e constraints.

16.1 Criação do Banco de Dados

```
-- Criação do banco de dados
CREATE DATABASE taurusfit
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE taurusfit;
```

16.2 Tabela USUARIO

```
CREATE TABLE usuario (
  id_usuario      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome            VARCHAR(150)  NOT NULL,
  email           VARCHAR(200)  NOT NULL,
  senha_hash      VARCHAR(255)  NOT NULL,
  data_nascimento DATE          NOT NULL,
  sexo            CHAR(1)       NOT NULL CHECK (sexo IN ('M','F','O')),
  peso            DECIMAL(5,2)  NULL,
  altura          DECIMAL(4,2)  NULL,
  tipo_usuario    ENUM('aluno','personal','admin') NOT NULL DEFAULT 'aluno',
  foto_perfil     VARCHAR(300)  NULL,
  tema            ENUM('dark','light') NOT NULL DEFAULT 'dark',
  data_cadastro   DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  ultimo_login    DATETIME      NULL,
  tentativas_login TINYINT      NOT NULL DEFAULT 0,
  bloqueado_ate   DATETIME      NULL,
  ativo           BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
  CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario),
  CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email)
) ENGINE=InnoDB;
```

16.3 Tabela PERSONAL

```
CREATE TABLE personal (
  id_personal      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_usuario       INT          NOT NULL,
  cref             VARCHAR(20)  NOT NULL,
  especialidade    VARCHAR(100) NULL,
  bio              TEXT         NULL,
  CONSTRAINT pk_personal PRIMARY KEY (id_personal),
  CONSTRAINT fk_personal_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

16.4 Tabela PERSONAL_ALUNO

```
CREATE TABLE personal_aluno (
  id_vinculo       INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_personal       INT          NOT NULL,
  id_usuario       INT          NOT NULL,
  data_vinculo     DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
ativo          BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT TRUE,
CONSTRAINT pk_personal_aluno PRIMARY KEY (id_vinculo),
CONSTRAINT fk_pa_personal FOREIGN KEY (id_personal)
    REFERENCES personal(id_personal),
CONSTRAINT fk_pa_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario),
CONSTRAINT uq_vinculo UNIQUE (id_personal, id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;
```

16.5 Tabela EXERCICIO

```
CREATE TABLE exercicio (
  id_exercicio  INT              NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome          VARCHAR(100)     NOT NULL,
  grupo_muscular VARCHAR(80)     NOT NULL,
  descricao     TEXT             NULL,
  video_url     VARCHAR(300)     NULL,
  imagem_url    VARCHAR(300)     NULL,
  ativo         BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT TRUE,
CONSTRAINT pk_exercicio PRIMARY KEY (id_exercicio)
) ENGINE=InnoDB;
```

16.6 Tabela TREINO

```
CREATE TABLE treino (
  id_treino     INT              NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_usuario    INT              NOT NULL,
  id_personal   INT              NULL,
  nome          VARCHAR(100)     NOT NULL,
  divisao       CHAR(1)          NOT NULL,
  dia_semana    TINYINT          NULL CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),
  descricao     TEXT             NULL,
  data_criacao  DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  ativo         BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT TRUE,
CONSTRAINT pk_treino PRIMARY KEY (id_treino),
CONSTRAINT fk_treino_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario),
CONSTRAINT fk_treino_personal FOREIGN KEY (id_personal)
    REFERENCES personal(id_personal) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

16.7 Tabela TREINO_EXERCICIO

```
CREATE TABLE treino_exercicio (
  id_treino_exercicio INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_treino            INT NOT NULL,
  id_exercicio         INT NOT NULL,
  series               TINYINT NOT NULL DEFAULT 3,
  repeticoes           VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '10',
  carga                DECIMAL(5,2) NULL DEFAULT 0.00,
  tempo_descanso       INT NOT NULL DEFAULT 60,
  ordem                TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
CONSTRAINT pk_treino_exercicio PRIMARY KEY (id_treino_exercicio),
CONSTRAINT fk_te_treino FOREIGN KEY (id_treino)
    REFERENCES treino(id_treino) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_te_exercicio FOREIGN KEY (id_exercicio)
    REFERENCES exercicio(id_exercicio)
) ENGINE=InnoDB;
```


16.8 Tabela HISTORICO_TREINO

```
CREATE TABLE historico_treino (  
  id_historico INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_usuario INT NOT NULL,  
  id_treino INT NOT NULL,  
  data_realizacao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  duracao_minutos INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  observacao TEXT NULL,  
  CONSTRAINT pk_historico PRIMARY KEY (id_historico),  
  CONSTRAINT fk_ht_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)  
    REFERENCES usuario(id_usuario),  
  CONSTRAINT fk_ht_treino FOREIGN KEY (id_treino)  
    REFERENCES treino(id_treino)  
) ENGINE=InnoDB;
```

16.9 Tabela EVOLUCAO_FISICA

```
CREATE TABLE evolucao_fisica (  
  id_evolucao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_usuario INT NOT NULL,  
  data_registro DATE NOT NULL,  
  peso DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
  gordura_pct DECIMAL(4,2) NULL,  
  imc DECIMAL(4,2) NOT NULL,  
  bicep DECIMAL(4,1) NULL,  
  peitoral DECIMAL(4,1) NULL,  
  cintura DECIMAL(4,1) NULL,  
  quadril DECIMAL(4,1) NULL,  
  coxa DECIMAL(4,1) NULL,  
  CONSTRAINT pk_evolucao PRIMARY KEY (id_evolucao),  
  CONSTRAINT fk_ev_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)  
    REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

16.10 Tabela META_FITNESS

```
CREATE TABLE meta_fitness (  
  id_meta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_usuario INT NOT NULL,  
  descricao VARCHAR(200) NOT NULL,  
  tipo ENUM('peso','medida','frequencia','carga') NOT NULL,  
  valor_inicial DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
  valor_meta DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
  valor_atual DECIMAL(8,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  data_inicio DATE NOT NULL,  
  data_fim DATE NULL,  
  concluida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  CONSTRAINT pk_meta PRIMARY KEY (id_meta),  
  CONSTRAINT fk_meta_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)  
    REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

16.11 Tabela AGENDA

```
CREATE TABLE agenda (  
  id_agenda INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_usuario INT NOT NULL,  
  id_treino INT NOT NULL,  
  data_agendada DATE NOT NULL,  
  horario TIME NOT NULL,  
  concluido BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  observacao TEXT NULL,
```

```
CONSTRAINT pk_agenda PRIMARY KEY (id_agenda),
CONSTRAINT fk_ag_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ag_treino FOREIGN KEY (id_treino)
    REFERENCES treino(id_treino)
) ENGINE=InnoDB;
```

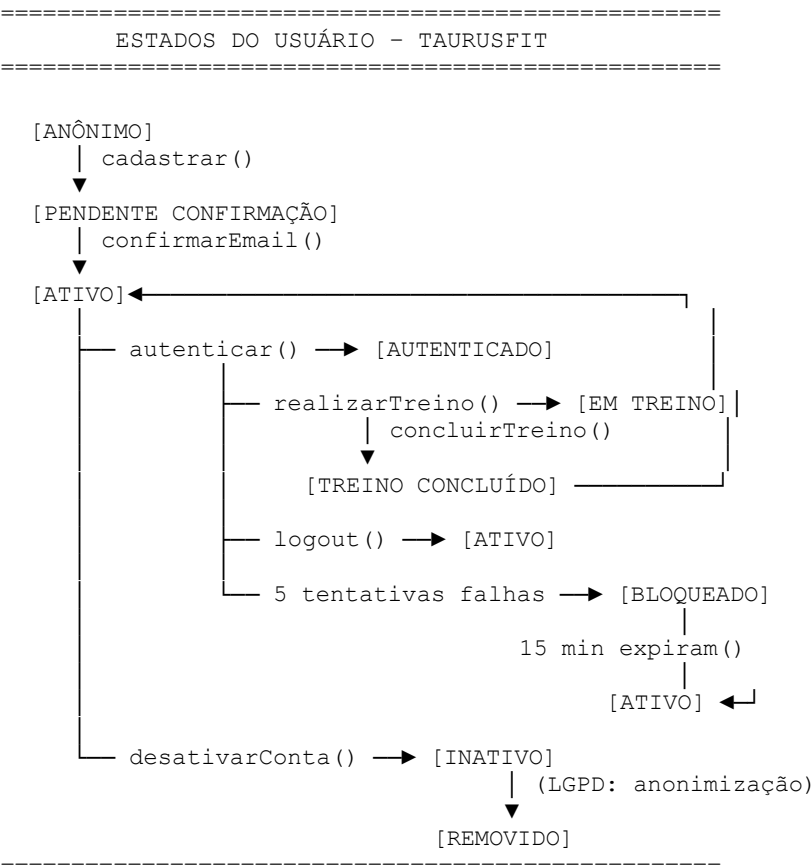
16.12 Tabela NOTIFICACAO

```
CREATE TABLE notificacao (
    id_notificacao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_usuario INT NOT NULL,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    tipo ENUM('treino', 'meta', 'feedback', 'sistema') NOT NULL,
    lida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    data_envio DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_notificacao PRIMARY KEY (id_notificacao),
    CONSTRAINT fk_nt_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

17 MODELO COMPORTAMENTAL

17.1 Estados do Usuário

O modelo comportamental descreve os estados possíveis do usuário no sistema TaurusFit e as transições entre eles.



17.2 Relação Entidade Pai e Filha

Entidade Pai	Entidade Filha	Tipo de Relação	Exclusão
USUARIO	TREINO	1:N – Composição	CASCADE
USUARIO	EVOLUCAO_FISICA	1:N – Composição	CASCADE
USUARIO	META_FITNESS	1:N – Composição	CASCADE
USUARIO	AGENDA	1:N – Composição	CASCADE
USUARIO	NOTIFICACAO	1:N – Associação	CASCADE
USUARIO	PERSONAL	1:1 – Especialização	CASCADE
TREINO	TREINO_EXERCICIO	1:N – Composição	CASCADE
EXERCICIO	TREINO_EXERCICIO	1:N – Associação	RESTRICT

TREINO	HISTORICO_TREINO	1:N – Associação	RESTRICT
PERSONAL	PERSONAL_ALUNO	N:M – Associação	CASCADE

18 PROCESSO DE TESTES

O processo de testes do TaurusFit segue as diretrizes da ISO/IEC 25010 para qualidade de software, contemplando diferentes níveis e tipos de teste para garantir a confiabilidade, usabilidade e desempenho do sistema.

18.1 Testes Funcionais

Os testes funcionais verificam se cada funcionalidade do sistema atende aos requisitos funcionais especificados. São realizados com base nos casos de uso e nos requisitos levantados.

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Resultado Esperado	Status
CT001	Login com credenciais válidas	Usuário cadastrado e ativo	Redirecionado ao dashboard	PASSOU
CT002	Login com senha incorreta	Usuário cadastrado	Mensagem de erro exibida	PASSOU
CT003	Cadastro com e-mail duplicado	E-mail já existente no BD	Erro informando duplicidade	PASSOU
CT004	Criar treino com exercícios	Usuário autenticado	Treino salvo no banco	PASSOU
CT005	Calcular IMC automaticamente	Peso e altura informados	IMC exibido e classificado	PASSOU
CT006	Gerar relatório em PDF	Treinos no histórico	PDF gerado e disponível	PASSOU
CT007	Timer de descanso	Treino em execução	Timer inicia e alerta ao fim	PASSOU
CT008	Notificação de treino	Treino agendado para o dia	Push recebido no horário	PASSOU

18.2 Testes de Usabilidade

Os testes de usabilidade foram realizados com 5 usuários reais (3 alunos e 2 personal trainers), utilizando o método de Think Aloud (Pensar em Voz Alta). Avaliaram-se: facilidade de aprendizado, eficiência de uso, satisfação e taxa de erros.

Resultado geral: o System Usability Scale (SUS) atingiu pontuação média de 82/100, classificado como "Bom" segundo a escala de Bangor, Kortum e Miller (2008). As principais melhorias sugeridas foram: (1) aumentar o tamanho dos botões de marcar série concluída; (2) adicionar atalhos para o timer; (3) melhorar o contraste dos rótulos nos gráficos em modo light.

18.3 Testes de Interface

Os testes de interface verificam a conformidade visual do protótipo com as especificações de design definidas no Figma. Foram validados: paleta de cores (contraste mínimo 4,5:1 para texto normal), tipografia, espaçamentos, responsividade em 4 resoluções distintas (360p, 390p, 412p e 428p) e consistência dos componentes.

18.4 Testes de Validação

Os testes de validação confirmam que o sistema construído atende às necessidades reais dos usuários e às regras de negócio definidas. Foram realizados com stakeholders (alunos, personal trainers e gestor de academia), em sessões de User Acceptance Testing (UAT).

18.5 Processo de Homologação

A homologação consiste na validação final do sistema em ambiente de staging (pré-produção), com dados reais de teste. Envolve: (1) verificação de todos os requisitos funcionais e não funcionais; (2) assinatura de termo de aceite pelos stakeholders; (3) documentação de bugs encontrados e resolução antes da implantação em produção; (4) treinamento dos usuários finais; (5) publicação na nuvem (AWS/GCP).

19 APLICAÇÃO PROTÓTIPO

O protótipo do TaurusFit foi desenvolvido no Figma, seguindo o conceito de design system com componentes reutilizáveis, paleta de cores definida e tipografia padronizada. A seguir, descreve-se a organização das telas e a estrutura de navegação.

19.1 Estrutura de Menu e Submenu

Menu Principal	Submenus / Telas
Dashboard	Resumo diário, IMC, metas, próximo treino, gráficos rápidos
Treinos	Meus Treinos Criar Treino Biblioteca de Exercícios Histórico
Evolução	Registrar Medidas Gráficos Comparação de Períodos
Metas	Minhas Metas Criar Meta Progresso Metas Concluídas
Agenda	Calendário Semanal Calendário Mensal Agendar Treino
Relatórios	Frequência Evolução Física Treinos Metas Exportar PDF
Notificações	Central de Notificações Configurar Alertas
Perfil	Meus Dados Alterar Senha Tema Personal Vinculado Sair

19.2 Telas Funcionais

- Tela de Splash: animação do logotipo TaurusFit ao abrir o aplicativo.
- Tela de Onboarding: 3 telas introdutórias apresentando os principais benefícios do aplicativo.
- Tela de Login: campos de e-mail e senha, botão de entrar, link para cadastro e recuperação de senha.
- Tela de Cadastro: formulário completo com validação em tempo real por campo.
- Dashboard: painel principal com cards de resumo, gráfico de frequência semanal e próximo treino.
- Tela de Treinos: lista de divisões com cards contendo nome do treino, grupo muscular e botão de iniciar.
- Tela de Execução de Treino: exercícios em formato de cards expansíveis com campos editáveis de carga e timer de descanso.
- Tela de Evolução Física: formulário de medidas, gráfico de linha interativo e histórico de registros.
- Tela de Metas: lista de metas com barra de progresso, datas e indicador de conclusão.
- Tela de Agenda: calendário mensal com marcadores de treino e modal de detalhes.
- Tela de Relatórios: seleção de tipo de relatório, período e botão de exportação.
- Tela de Notificações: lista ordenada por data com indicadores de leitura e filtros por tipo.

- Tela de Perfil: foto, dados pessoais, vinculação com personal e configurações do aplicativo.

19.3 Telas de Diálogo e Mensagens do Sistema

- Modal de Confirmação de Exclusão: "Deseja realmente excluir este treino? Esta ação não pode ser desfeita."
- Toast de Sucesso: exibido ao salvar treino, meta ou registro de evolução (cor verde, 3 segundos).
- Toast de Erro: exibido ao falhar validação ou conexão (cor vermelha, 5 segundos).
- Modal de Timer: exibição em tela cheia do timer de descanso com opções de pausar e pular.
- Bottom Sheet de Exercício: detalhes completos do exercício com animação ou vídeo demonstrativo.
- Dialog de Meta Atingida: celebração animada ao atingir 100% de uma meta (confetti + mensagem).
- Alert de Bloqueio de Conta: notificação informando o bloqueio temporário após 5 tentativas.
- Snackbar de Sincronização: indicação de sincronização com o servidor após modo offline.

20 LAYOUT DAS INTERFACES

20.1 Tela de Login

A tela de login apresenta fundo escuro (#1A1A2E), logotipo TaurusFit centralizado no topo com ícone de touro estilizado em vermelho (#C0392B). Abaixo, campo de e-mail com ícone de envelope, campo de senha com ícone de cadeado e botão de mostrar/ocultar senha. Botão "Entrar" em vermelho, com cantos arredondados. Links "Esqueci minha senha" e "Criar conta" em cinza claro (#CCCCCC). Separador "ou" com linha horizontal. Botão de login social com ícone do Google.

20.2 Tela de Cadastro

Fundo escuro, formulário em scroll vertical. Campos: Nome completo, E-mail, Senha (com indicador de força), Confirmar senha, Data de nascimento (datepicker), Sexo (seletor), Peso (kg) e Altura (cm). Checkbox para aceite dos Termos de Uso. Botão "Criar Conta" em vermelho. Indicador de etapa (1/2: dados pessoais, 2/2: dados físicos).

20.3 Tela Home (Dashboard)

Header com saudação personalizada ("Bom dia, Carlos!") e foto de perfil. Card de destaque com o próximo treino agendado. Row de cards rápidos: Treinos esta semana, IMC atual, Streak de dias. Gráfico de barras de frequência semanal (últimas 4 semanas). Card de metas em andamento (progresso em %) e seção de atividade recente.

20.4 Tela de Treino

Lista de divisões em tabs horizontais (Treino A, Treino B, etc.). Cards de exercício: imagem miniatura à esquerda, nome do exercício, grupos musculares, series×repetições×carga. Botão FAB vermelho "+" para adicionar exercício. Barra inferior com botão "Iniciar Treino" em vermelho, de largura total.

20.5 Tela de Relatórios

Seletor de tipo de relatório em chips horizontais. Seletor de período (datepicker range). Preview do relatório em card estilizado. Botão de exportar em PDF e botão de compartilhar. Seção de gráficos interativos com legenda.

20.6 Tela de Perfil

Foto de perfil circular com botão de edição. Nome e tipo de usuário. Cards de configuração: Dados pessoais, Alterar senha, Vinculação com personal, Notificações,

Tema (toggle dark/light), Idioma, Sair. Footer com versão do aplicativo e link para Política de Privacidade.

20.7 Tela de Notificações

Lista cronológica invertida de notificações. Ícone colorido por tipo: treino (azul), meta (verde), feedback (laranja), sistema (cinza). Indicador de não lida (ponto vermelho). Swipe para marcar como lida ou excluir. Botão "Marcar todas como lidas" no header.

20.8 Tela de Metas Fitness

Lista de metas com card individual contendo: ícone do tipo de meta, descrição, barra de progresso colorida (vermelha até 50%, laranja de 50 a 75%, verde acima de 75%), percentual numérico, datas de início e fim. Botão "+" para nova meta. Filtro por status (em andamento, concluídas, expiradas).

21 RELATÓRIOS DO SISTEMA

21.1 Relatório de Evolução Física

TAURUSFIT – RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA						
Aluno: Carlos Andrade Período: Jan/2026 - Mai/2026 Personal: Rafael Sousa						

Data	Peso (kg)	Gordura (%)	IMC	Cintura (cm)	Bícep (cm)	Classificação
10/01/2026	85,0	22,5	27,3	90,0	36,0	Sobrepeso
10/02/2026	83,2	21,8	26,7	88,5	36,8	Sobrepeso
10/03/2026	81,5	20,9	26,2	87,0	37,5	Sobrepeso
10/04/2026	79,8	20,1	25,6	85,5	38,2	Sobrepeso
10/05/2026	77,9	19,0	25,0	83,5	39,0	Normal

Variação no período: Peso: -7,1 kg (-8,4%) | Gordura: -3,5 p.p. | IMC: -2,3 | Bícep: +3,0 cm

21.2 Relatório de Frequência de Treinos

Mês	Treinos Agend.	Treinos Realiz.	Aderência (%)	Classificação
Janeiro/2026	20	17	85%	Boa
Fevereiro/2026	16	15	94%	Ótima
Março/2026	20	18	90%	Ótima
Abril/2026	20	19	95%	Excelente
Mai/2026	18	18	100%	Excelente

21.3 Relatório de Metas Alcançadas

Meta	Início	Conclusão	Resultado	Status
Perder 7 kg (85 → 78 kg)	10/01/2026	12/05/2026	77,9 kg	ATINGIDA
Treinar 4x/semana em fev.	01/02/2026	28/02/2026	15/16 treinos	ATINGIDA
Supino: 80 → 100 kg	10/01/2026	EM ANDAMENTO	92 kg (46%)	EM PROGRESSO
Bícep: 36 → 40 cm	10/01/2026	EM ANDAMENTO	39 cm (75%)	EM PROGRESSO

22 PROTÓTIPO FIGMA

22.1 Organização das Telas no Figma

O protótipo do TaurusFit no Figma está organizado em páginas temáticas: (1) Design System – tokens de cor, tipografia e componentes base; (2) Fluxo de Onboarding – splash, onboarding e autenticação; (3) Módulo Principal – dashboard e navegação; (4) Módulo de Treinos – criação e execução; (5) Módulo de Evolução e Metas; (6) Módulo de Relatórios e Notificações; (7) Protótipo Interativo – fluxo completo navegável.

22.2 Paleta de Cores

Token	Hex	Uso
color-primary	#C0392B	Botões primários, destaques, ícones principais
color-primary-light	#E74C3C	Estados hover e foco em elementos primários
color-bg-dark	#1A1A2E	Background principal em tema dark
color-surface-dark	#16213E	Cards e superfícies elevadas em tema dark
color-surface-card	#0F3460	Cards de destaque e header de módulos
color-text-primary	#FFFFFF	Textos principais em tema dark
color-text-secondary	#A0AEC0	Textos secundários, labels, descrições
color-success	#27AE60	Confirmações, metas atingidas, status positivo
color-warning	#F39C12	Alertas, progresso intermediário de metas
color-bg-light	#F5F5F5	Background principal em tema light

22.3 Tipografia

A tipografia do TaurusFit utiliza a família Inter (Google Fonts), escolhida por sua excelente legibilidade em telas móveis. Hierarquia tipográfica: Display (32px/Bold) para títulos de destaque; Headline (24px/SemiBold) para títulos de seção; Body Large (16px/Regular) para textos principais; Body Small (14px/Regular) para descrições; Caption (12px/Regular) para metadados e labels de gráficos. Espaçamento entre linhas: 1,5x o tamanho da fonte.

22.4 Componentes do Design System

- Button: variantes Primary (vermelho sólido), Secondary (borda vermelha), Ghost (sem fundo) e Danger. Estados: default, hover, pressed, disabled, loading.
- Card: superfície com border-radius 12px, sombra suave (#00000033), padding interno 16px.
- Input Field: campo com label flutuante, ícone à esquerda, estado de erro com borda vermelha e mensagem abaixo.

- Progress Bar: barra linear com gradiente de vermelho (0%) a verde (100%), altura 8px, border-radius 4px.
- Bottom Navigation: 5 tabs (Home, Treinos, Evolução, Metas, Perfil) com ícone e label, indicador ativo em vermelho.
- Timer Widget: componente circular com contagem regressiva, anel de progresso vermelho e controles de pausar/pular.
- Chart Card: container padronizado para gráficos (linha, barra, radar) com título, legenda e período selecionável.
- Avatar: foto circular com badge de status e iniciais como fallback quando não há foto.

22.5 Experiência do Usuário (UX)

O fluxo de UX do TaurusFit foi projetado com foco em três princípios fundamentais: Eficiência (ações principais em no máximo 2 cliques a partir do dashboard), Feedback Imediato (respostas visuais e sonoras para todas as ações do usuário) e Consistência (componentes e padrões de interação uniformes em toda a aplicação). O protótipo interativo permite simular o fluxo completo do usuário, desde o cadastro até a geração de relatórios, reproduzindo transições, animações e estados de carregamento.

23 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o projeto completo de Engenharia de Software do aplicativo TaurusFit, uma plataforma mobile voltada à gestão de treinos, acompanhamento de evolução física e integração entre alunos e personal trainers. O desenvolvimento seguiu todas as etapas preconizadas pela Engenharia de Software moderna, desde o levantamento de requisitos até a especificação do processo de testes e a prototipagem em alta fidelidade.

A documentação produzida comprova a viabilidade técnica e funcional do sistema, tendo sido elaborados 15 requisitos funcionais, 12 requisitos não funcionais, 5 casos de uso detalhados, 12 regras de negócio, 10 entidades com seus relacionamentos, diagramas UML completos (classes, atividades e casos de uso), DFD em múltiplos níveis, DER/MER textual e o dicionário de dados com todos os comandos DDL SQL.

Os benefícios esperados com a implantação do TaurusFit são significativos para o ecossistema fitness: para os alunos, oferece motivação e clareza sobre a evolução física; para os personal trainers, proporciona controle centralizado dos alunos e maior eficiência na elaboração de treinos; para as academias, representa uma ferramenta de fidelização e diferenciação competitiva.

O impacto para o setor fitness é potencialmente expressivo. Segundo dados do IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association), o Brasil é o segundo maior mercado fitness do mundo, com mais de 34.000 academias. Um aplicativo como o TaurusFit, que integra tecnologia de dados ao treinamento físico, está alinhado com a tendência de digitalização do setor e com o comportamento dos consumidores que buscam experiências personalizadas e orientadas por dados.

Como melhorias futuras, propõe-se: (1) integração com wearables (smartwatches) para captura automática de frequência cardíaca e calorias; (2) incorporação de inteligência artificial para sugestão automática de treinos e ajuste de cargas; (3) módulo social para desafios entre amigos e rankings; (4) integração com plataformas de nutrição para correlação entre dieta e evolução física; (5) suporte a realidade aumentada para demonstração de exercícios.

Conclui-se que o TaurusFit representa uma solução tecnológica inovadora, bem fundamentada em princípios de Engenharia de Software e alinhada às demandas do mercado fitness contemporâneo. O projeto demonstra a aplicação prática dos conteúdos estudados na disciplina, validando a metodologia ágil, a prototipagem iterativa e a documentação técnica como pilares essenciais para o desenvolvimento de software de qualidade.

REFERÊNCIAS

- BANGOR, A.; KORTUM, P.; MILLER, J. Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, v. 4, n. 3, p. 114-123, 2009.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.
- FOWLER, M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2003.
- GOOGLE. Material Design 3 Guidelines. Disponível em: <https://m3.material.io>. Acesso em: 10 mai. 2026.
- IHRSA. Global Report 2023: The State of the Health Club Industry. Boston: IHRSA, 2023.
- ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Genebra: ISO, 2011.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21>. Acesso em: 10 mai. 2026.